Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · EXTREMOS ABSOLUTOS DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuáles son el máximo y el mínimo absolutos de $f(\theta) = \operatorname{sen}\theta + \cos^2\theta$ en $[0, \pi]$?

A) Máximo 2 y mínimo 0

B) Máximo 1 y mínimo $\frac{3}{4}$

C) Máximo $\frac{5}{4}$ y mínimo 1

D) Máximo $\frac{5}{4}$ y mínimo $\frac{1}{2}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $f'(\theta) = \cos\theta - 2\cos\theta\operatorname{sen}\theta = \cos\theta(1 - 2\operatorname{sen}\theta)$.

2. **Críticos**
   $\theta = \frac{\pi}{2}$ y $\operatorname{sen}\theta = \frac{1}{2}$: $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$.

3. **Compara**
   $f(0) = f(\pi) = f(\frac{\pi}{2}) = 1$; $f(\frac{\pi}{6}) = f(\frac{5\pi}{6}) = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma los máximos y mínimos de cada término, que no ocurren en el mismo θ.

B) Evalúa $\cos^2\frac{\pi}{6}$ como $\frac{1}{4}$.

D) Da $\operatorname{sen}\frac{\pi}{6}$ como el valor mínimo de f.

Idea clave. Iguala a cero cada factor de f' por separado.